

TP 09 : Configuration des Autorisations de Privilèges et de Rôles sous Oracle DB



Partie I : Octroi du rôle local PDB_DBA à PDBADMIN



ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE



Octroi du rôle local PDB_DBA à PDBADMIN

Aperçu :

- Dans cette pratique, vous examinez les privilèges et rôles accordés à l'utilisateur **PDBADMIN**. **PDBADMIN** a été créé lors de la création de **CDB** et **ORCLPDB**. Cet utilisateur est destiné à fonctionner en tant qu'administrateur **PDB** local.

Tâches : Explorez les privilèges et les rôles accordés à PDBADMIN :

- Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal, démarrez **SQL*Plus** et connectez-vous en tant qu'utilisateur **SYS** avec le privilège **SYSDBA**.

```
C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sam. Janv. 13 19:04:19 2024
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
```

- Répertoriez les **privilèges système** accordés à l'utilisateur **PDBADMIN** en interrogeant la vue **DBA_SYS_PRIVS**. Cette vue décrit les privilèges système accordés aux utilisateurs et aux rôles. Les résultats montrent que **PDBADMIN** a été octroyé directement le privilège **UNLIMITED TABLESPACE**.

```
SQL> alter session set container=orclpdb;
Session modifiée.

SQL> select * from dba_sys_privs where grantee='PDBADMIN';
```

GRANTEE	PRIVILEGE	ADM	COM	INH
PDBADMIN	UNLIMITED TABLESPACE	NO	NO	NO



Octroi du rôle local PDB_DBA à PDBADMIN

3. Répertoriez les **rôles** accordés à l'utilisateur **PDBADMIN** en interrogeant la vue **CDB_ROLE_PRIVS**. Cette vue décrit les rôles accordés à tous les utilisateurs et rôles dans la base de données. Les résultats montrent que **PDBADMIN** se voit attribuer le rôle **PDB_DBA**. De plus, **ADMIN OPTION** est **activée** pour le rôle **PDB_DBA** (ADM=YES), ce qui signifie que **PDBADMIN** peut accorder le rôle **PDB_DBA** à d'autres utilisateurs.

```
SQL> column granted_role format a10
SQL> select granted_role, admin_option from cdb_role_privs
2  where grantee='PDBADMIN';
```

GRANTED_RO	ADM
PDB_DBA	YES



4. Répertoriez les **privileges système** accordés au rôle **PDB_DBA** en interrogeant la vue **ROLE_SYS_PRIVS**. Cette vue décrit les privileges système accordés aux rôles. Les informations sont fournies uniquement sur les rôles auxquels l'utilisateur a accès. Étant donné que vous êtes connecté à **ORCLPDB** en tant qu'utilisateur **SYS**, vous avez accès aux informations de tous les rôles. Les résultats montrent que le rôle **PDB_DBA** se compose de trois privileges système : **CREATE PLUGGABLE DATABASE**, **CREATE SESSION**, et **SET CONTAINER**.

```
SQL> select privilege from role_sys_privs
2  where role='PDB_DBA' order by 1 ;
```

PRIVILEGE
CREATE PLUGGABLE DATABASE
CREATE SESSION
SET CONTAINER

Octroi du rôle local PDB_DBA à PDBADMIN

5. Répertoriez les **rôles** accordés au rôle **PDB_DBA** en interrogeant la vue **DBA_ROLE_PRIVS**. Les résultats montrent que le rôle **PDB_DBA** se voit attribuer le rôle **CONNECT**.

```
SQL> col granted_role format a15
SQL> select granted_role from dba_role_privs where grantee='PDB_DBA' order by 1 ;

GRANTED_ROLE
-----
CONNECT      ←
```

6. Répertoriez les **privilèges** accordés au rôle **CONNECT** en interrogeant la vue **ROLE_SYS_PRIVS**. Les résultats montrent que le rôle **CONNECT** comprend les privilèges **SET CONTAINER** et **CREATE SESSION**.

```
SQL> select privilege from role_sys_privs
  2  where role='CONNECT' order by 1;

PRIVILEGE
-----
CREATE SESSION
SET CONTAINER
```

Partie II : Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux



**ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE**



Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

Aperçu :

Dans cette pratique, l'utilisateur **PDBAMIN** utilise **SQL*Plus** pour créer les **rôles locaux** suivants dans **ORCLPDB** :

- **HRCLERK** : accordez à ce rôle les *privileges d'objet* **SELECT** et **UPDATE** sur la table **EMPLOYEES** dans le schéma **HR**.
- **HRMANAGER** : accordez à ce rôle les *privileges d'objet* **SELECT**, **UPDATE**, **INSERT** et **DELETE** sur l'ensemble du schéma **RH**.

Tâches :

1. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal, démarrez **SQL*Plus** et connectez-vous en tant qu'utilisateur **SYS** avec le privilège **SYSDBA**.

```
C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sam. Janv. 13 19:04:19 2024
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
```

2. Changer le mot de passe de l'administrateur local de **ORCLPDB**, à savoir **PDBADMIN** en mettant **123456**.

```
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> alter user pdbadmin identified by 123456;

Utilisateur modifié.
```




Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

3. Se déconnecter

```
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL>
SQL> █
```

4. Connectez-vous à **ORCLPDB** en tant que **PDBADMIN**, afficher l'utilisateur actuel et **PDB** courante :

```
SQL> connect pdbadmin/123456@orclpdb
Connecté.
SQL> show user
USER est "PDBADMIN"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
ORCLPDB
SQL>
```

5. Créer le rôle **HRCLERK**.

```
SQL> create role HRCLERK ;
create role HRCLERK
*
ERREUR ó la ligne 1 :
ORA-01031: privilèges insuffisants ←
```




Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

6. Se déconnecter, et se connecter en tant qu'utilisateur **SYS** avec le privilège **SYSDBA**.

```
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> connect / as sysdba
Connecté.
SQL> show user
USER est "SYS"
```

7. Se connecter au **ORCLPDB**.

```
SQL> alter session set container=orclpdb;
Session modifiée.
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
ORCLPDB
```

8. Octroyer le rôle **DBA** à l'administrateur local **PDBADMIN** de **ORCLPDB**.

```
SQL> grant dba to pdbadmin;
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```



Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

10. Se déconnecter. Ensuite, Connectez-vous à **ORCLPDB** en tant que **PDBADMIN**, afficher l'utilisateur actuel et **PDB** courante :

```
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> connect pdbadmin/123456@orclpdb
Connecté.
SQL> show user
USER est "PDBADMIN"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
ORCLPDB
```

11. Créer le rôle **HRCLERK**.

```
SQL> create role HRCLERK ;
Rôle créé.
```

12. Accorder au rôle **HRCLERK**, les **privilèges d'objet SELECT** et **UPDATE** sur la table **EMPLOYEES** dans le schéma **HR**.

```
SQL> grant SELECT, UPDATE on "HR"."EMPLOYEES" to "HRCLERK";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```

Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

13. Créer le rôle **HRMANAGER**.

```
SQL> create role HRMANAGER;
Rôle créé.
```

14. Accorder au rôle **HRMANAGER** les **privilèges d'objet SELECT, UPDATE, INSERT et DELETE** sur l'ensemble du schéma **HR**.

```
SQL>
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."COUNTRIES" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."EMPLOYEES" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."DEPARTMENTS" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."JOBS" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."JOB_HISTORY" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."LOCATIONS" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
SQL> grant DELETE, INSERT, UPDATE on "HR"."REGIONS" to "HRMANAGER";
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```

Utiliser SQL*Plus pour créer des rôles locaux

15. Vérification des **privilèges d'objet** sur la table **EMPLOYEES** et **COUNTRIES** dans le schéma **HR**.

1 SQL> desc dba_tab_privs;

Nom	NULL ?	Type
GRANTEE		VARCHAR2(128)
OWNER		VARCHAR2(128)
TABLE_NAME		VARCHAR2(128)
GRANTOR		VARCHAR2(128)
PRIVILEGE		VARCHAR2(40)
GRANTABLE		VARCHAR2(3)
HIERARCHY		VARCHAR2(3)
COMMON		VARCHAR2(3)
TYPE		VARCHAR2(24)
INHERITED		VARCHAR2(3)

2

```
SQL> col grantee format a20
SQL> col privilege format a15
SQL> select grantee, privilege from dba_tab_privs where table_name = 'EMPLOYEES';
```

GRANTEE	PRIVILEGE
HRCLERK	SELECT
HRCLERK	UPDATE
HRMANAGER	DELETE
HRMANAGER	INSERT
HRMANAGER	UPDATE

3

```
SQL> select grantee, privilege from dba_tab_privs where table_name = 'COUNTRIES';
```

GRANTEE	PRIVILEGE
HRMANAGER	DELETE
HRMANAGER	INSERT
HRMANAGER	UPDATE